

融合视觉语言模型的路面抛洒物检测与异常识别方法研究

硕士学位论文开题答辩

汇报人：朱守亮
学　院：电气信息工程学院
专　业：控制工程（非全日制专业硕士）

江苏大学 JIANGSU UNIVERSITY

开题答辩 · 2026

汇报围绕“问题、路线、证据、计划”四个问题展开

选题依据

为什么值得做

技术路线

准备怎么做

前期证据

现在知道什么

创新与计划

如何完成闭环

不按论文目录复述，只回答评审最关心的四个问题

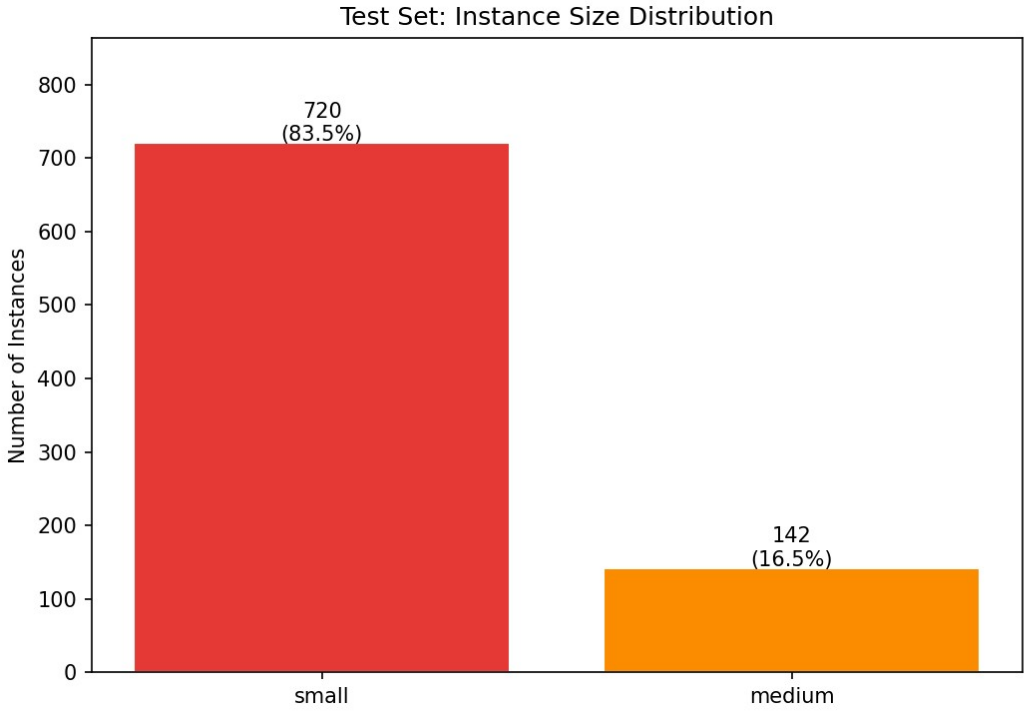
固定监控把目标拍进画面，却仍难保留小目标细节

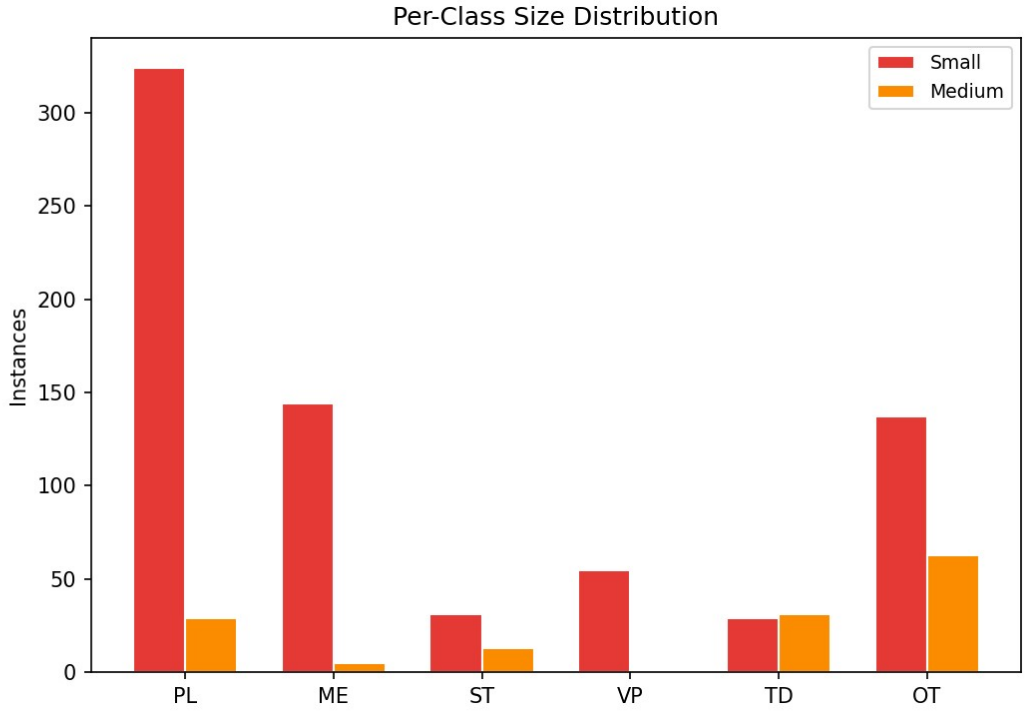
83.5%

720 / 862

test 目标属于 small

640 letterbox 后的 COCO 面积分层





数据：测试集 862 个目标； small 720,medium 142.

已有路线各解决一部分问题，但缺少可归因、可审计的一体化证据

小目标检测

P2 / CBAM

改善定位细节

单次提升难排除
随机性与结构混杂

开放词汇检测

DINO / YOLO-World

文本驱动定位

跨域、词表与阈值
改变结果边界

视觉语言识别

CLIP / 区域匹配

固定词表命名

参考能力不等于
端到端系统能力

本文缺口：固定头宽 5-seed 归因 + 三级证据诊断 + 外部与部署边界验证

代表工作： CLIP[7],Grounding DINO[9], 道路开放词汇评测 [12], 小目标抛洒物注意力 [17],YOLO-World[39].

本课题只回答两个可验证问题，并主动限制外推

RQ1
控制头宽后， P2 收益能否重复?

共享
证据原则

RQ2
CLIP 在分层协议中卡在哪里?

不宣称模块首创

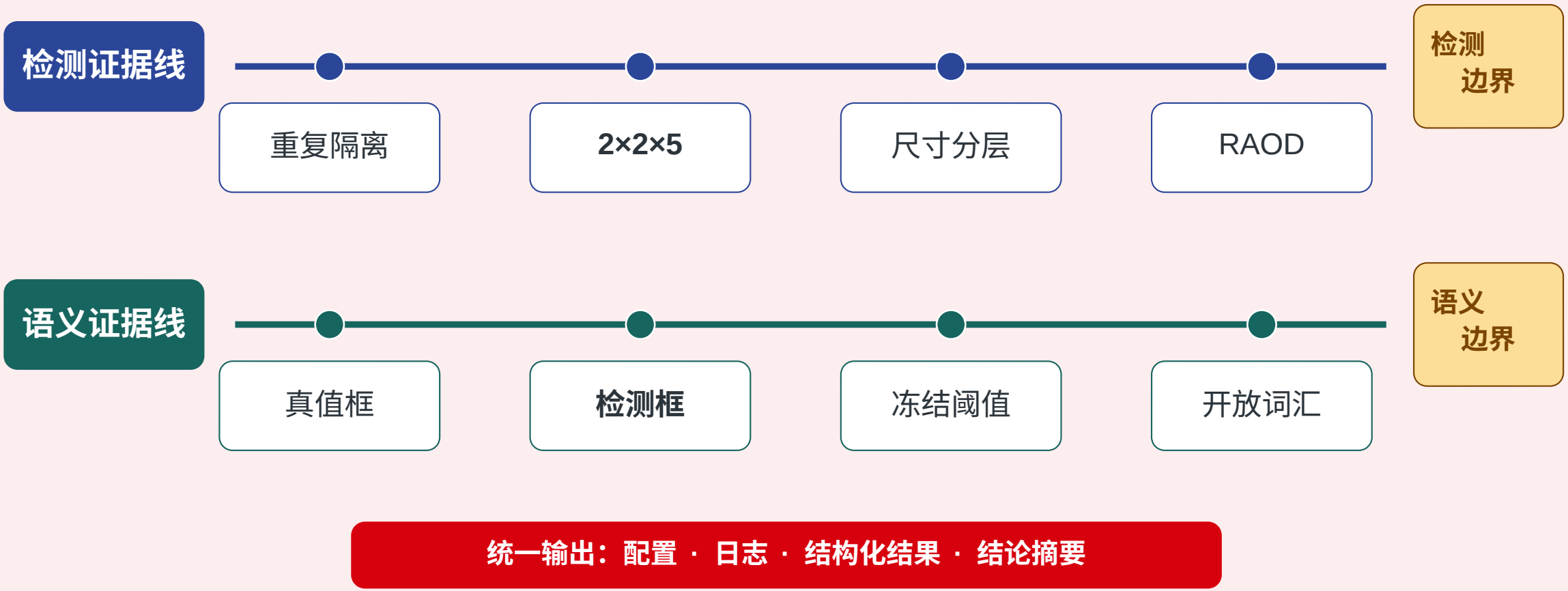
不宣称任意未知发现

不宣称已成熟部署

研究对象更小，但每一个结论都能被实验检验

两条技术主线共享同一原则：先控制变量，再逐层加入真实误差

共同原则：每个结论都必须能回到配置、日志、结构化结果与适用边界



前期基础：固定头宽 2×2×5-seed;CLIP 真值框→端到端→冻结校准。

数据清单可核算： 4,651 张源图像中排除 330 张预留类图像

八类源数据

4,651

3,251 / 700 / 700

→

排除含 GL/RU

330

230 / 50 / 50

→

六类 YOLO 清单

4,321

3,021 / 650 / 650

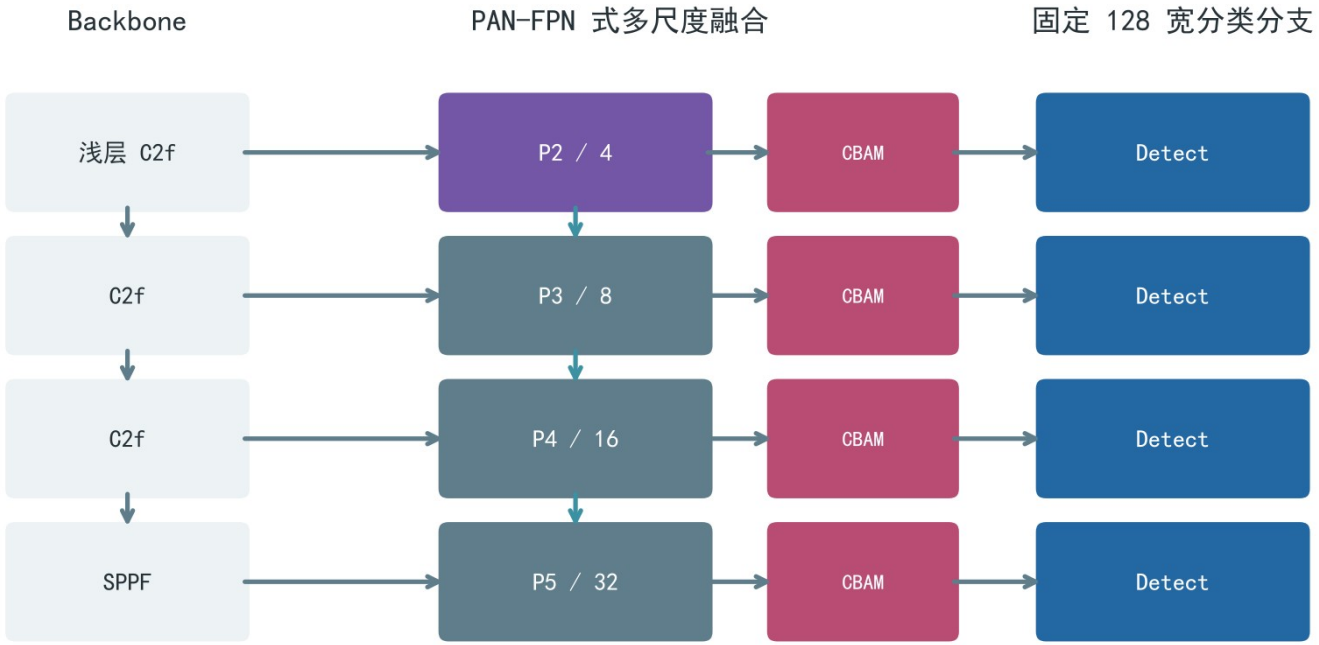
330 张被排除图像保留给 CLIP 预留类评估；各划分角色按对应协议冻结

已控制： dHash ≤ 2 近重复不跨划分

仍有边界：历史 test 曾参与 prompt 探索；回溯内部确认不是“从未查看”

核算： 4,651 − (230+50+50) = 4,321 = 3,021+650+650.

P2 增加 160×160 浅层分支，目标是保留小目标空间信息



P2 将最高分辨率检测特征由 80×80 扩展到 160×160；
EXP-005 将四个因子组合的分类头隐藏宽度统一为 128。

P2:160×160 高分辨率分支

Detect 分类头宽度 = 128

CBAM: 检测尺度后的对照因子

结构来源：论文图 3.1;P2 与 CBAM 均不作模块首创宣称。

原 P2 结果混入头宽 128→64, 必须用 2×2×5-seed 重新归因

固定分类头隐藏宽度 = 128



5 个独立随机种子

seed 0 · 1 · 2 · 3 · 4

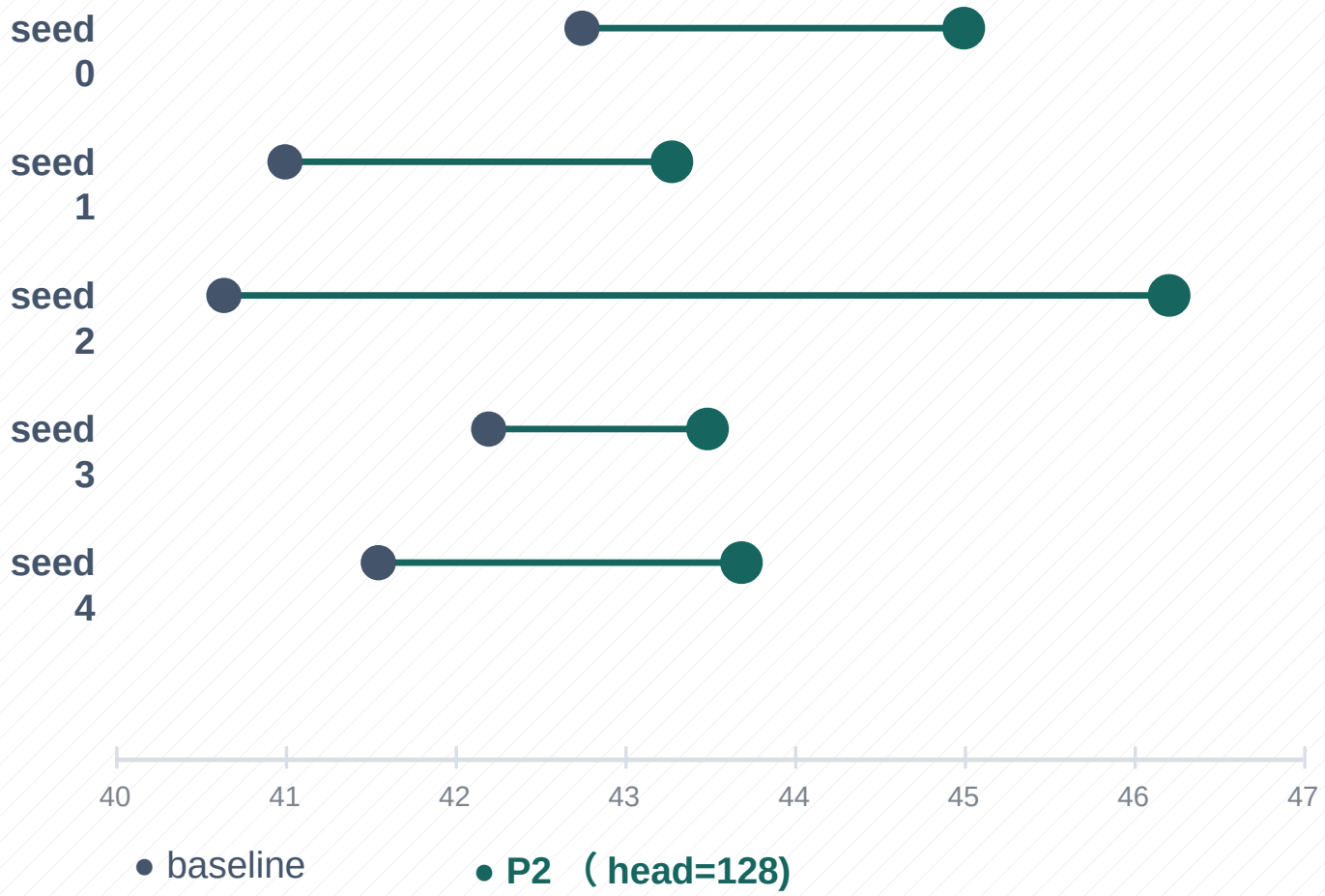
4 配置 × 5 seeds
= 20 次训练

5-seed 是重复训练和同 seed 配对，不是五折交叉验证

训练实参审计： 21/26 组有直接日志，已覆盖的均解析为 AdamW.

控制头宽后， P2 在自建域 5/5 正向， CBAM 没有稳定独立贡献

同 seed 配对的 test mAP@0.5 （%）



+2.71 ± 1.65 pp
5 / 5 seed 正向

small AP@0.5
+4.01 ± 1.58 pp

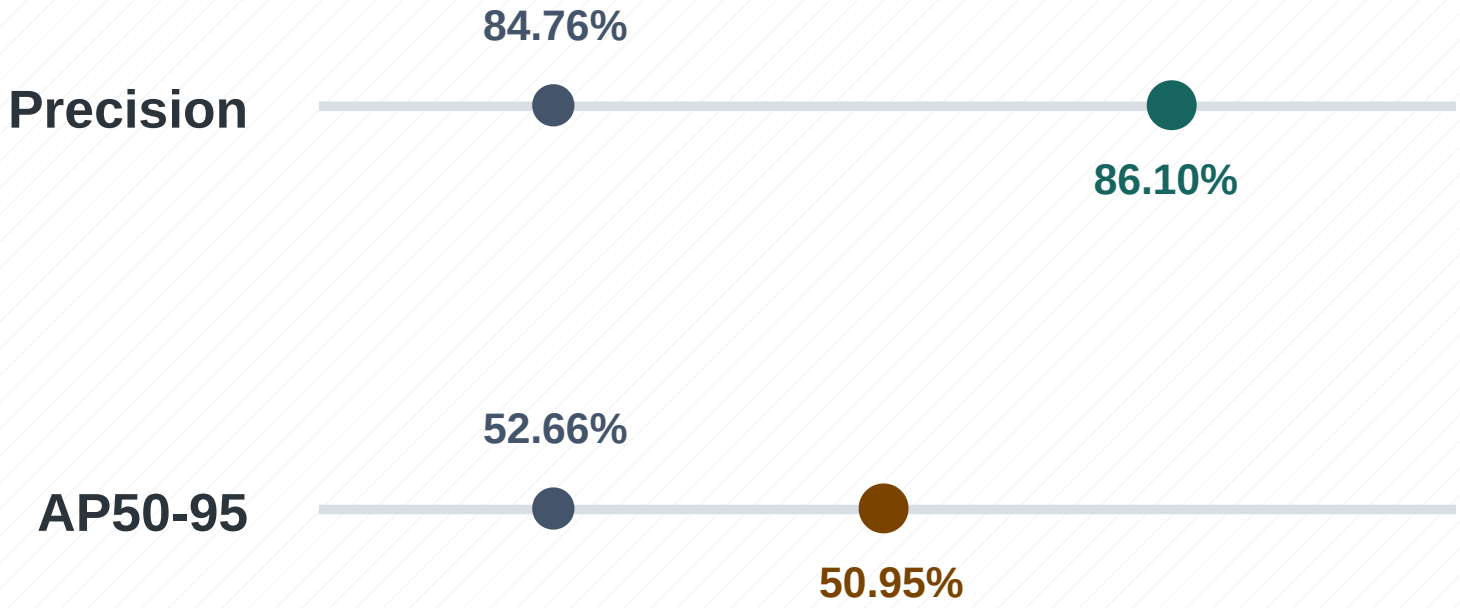
CBAM 独立效应
方向不稳定

P2×CBAM 交互
−1.53 ± 3.12 pp

固定分类头宽 128;4 配置 ×5 seeds.n=5, 不作强显著性外推。

RAOD 只复现 Precision 提高，没有复现综合定位提升

官方 test 一次性冻结评估 · 3 个同 seed 配对 · 单类 debris 定位



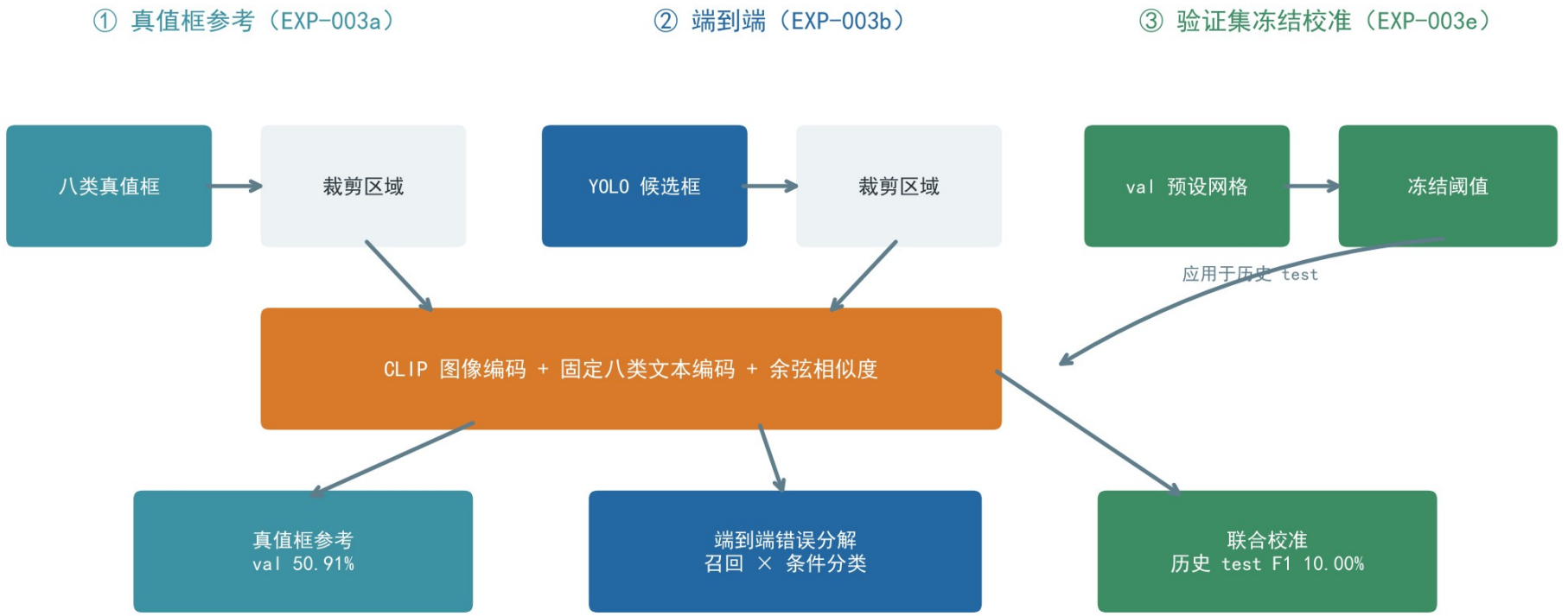
+1.34 ± 0.70 pp
3/3 正向

−1.70 ± 2.22 pp
1/3 正向

结论：自建域 P2 收益不能直接外推为普遍跨域提升

RAOD:baseline / p2_head128;Precision 与 AP50-95 同时报告。

CLIP 只在固定八类词表内命名检测框，不负责发现任意未知类



协议限制：早期 prompt 探索查看过 test；历史 test 只作探索性报告，仍需新增独立确认集。

GL / RU 未参与检测训练｜名称进入固定词表

OOD 代理分数：只作诊断

历史 test 数值：仅作探索性证据

共享核心：检测框裁剪 → CLIP 图文相似度 → 固定词表命名。

三级证据逐层加入检测误差和阈值选择，避免单一指标替代系统分析

冻结锁：选择后不再看评估集调参

1 真值框参考

只测 CLIP 语义能力

2 端到端级联

加入候选漏检
与冗余候选

3 验证集冻结校准

val 选工作点后锁定
再评估 precision / recall

三层共享同一 CLIP 核心，不是三个模型

内部确认 ≠ 从项目开始从未查看的确认集

两套协议分别说明：历史 test 的端到端瓶颈，与内部确认的阈值边界

历史 test ｜ conf=0.10 ｜ 59 个 GL/RU 真值

59
预留类真值

→

28
匹配候选

→

17
正确命名

28.81%
端到端
recall

冗余提议核算

2,060 全部提议
973 被命名为 GL/RU

641 未匹配框
315 语义错误
17 正确

回溯内部确认｜ 230 张｜冻结后一次评估｜非严格独立确认

conf-only F1
39.44%

>

joint margin + conf F1
32.45%

来源： results/ 实验发现与结论总结 _20260811.md;results/confirmation/rejection_confirmation_v1.json.

直接开放词汇基线未形成有效检测，当前管线也仍有明显成本和类别权衡

统一 640 输入 · 同 GL/RU 词表 · val 选阈值 · IoU=0.5

方法	回溯内部确认 F1	只能说明
YOLO-World v2s	0.00%	当前冻结配置未匹配该域
Grounding DINO tiny	0.80%	候选多，准确率极低

12.91 FPS

旧 P2+CBAM seed0 原型

77.41 ms / 图

RTX 3090 · 120 W · batch=1

非最终推荐配置；只作量级参考

定向 prompt 并非无代价

GL/RU 宏平均： 52.54% → 37.29%

来源： results/open_vocab/*/summary.json;results/full_pipeline_benchmark.json.

创新不在模块命名，而在可归因实验、分层诊断和边界验证

评审只需带走三件事

01	受控归因	P2 +2.71 pp · 5/5 正向
02	分层诊断	59 → 28 → 17
03	边界验证	RAOD · 开放词汇 · 原型测速

结论边界

- 非模块首创
- 非任意未知
- 非跨域 / 部署

可归因 · 可诊断 · 可限定

开题后 6 个月按依赖推进：先确认数据，再跨帧，最后上目标设备

0–2 月 | 独立确认

输入：从未查看的同域新数据

验收：冻结清单、一次评估、区间报告

2–4 月 | 跨帧评估

依赖：视频 ID 与时间戳

验收：按视频隔离，帧级 + 事件级指标

4–6 月 | 设备闭环

依赖：芯片、功率与部署框架

验收： P50/P95, 内存、功耗、精度回归

风险与回退

数据未到位：
只报告公开集边界

设备未到位：
保留 GPU 原型结论

共同留存

配置 · 日志
结构化结果
结论摘要

未有真实材料前不伪造独立确认、跨帧或设备结果。

感谢各位老师指导

恳请批评指正

Q & A

希望获得评审对
研究问题 · 验证协议 · 后续计划的建议



近重复隔离、内部确认与严格独立确认是三个不同概念

严格独立确认

项目开始后从未查看的新采集数据｜待完成

回溯内部确认

后期定义确认角色，不能恢复时间上的独立性

近重复成组隔离

dHash ≤ 2 不跨 train / val / test ｜已完成

定义强度：近重复隔离 < 回溯内部确认 < 从未查看的严格独立确认。

5-seed 完整表与训练实参支持复现，但直接日志覆盖为 21/26

固定头宽配置	mAP50	mAP50-95	参数量
baseline	0.4163 ± .0086	0.2148 ± .0059	11.13M
cbam_only	0.4226 ± .0178	0.2172 ± .0122	—
p2_head128	**0.4433 ± .0125**	**0.2438 ± .0079**	**11.63M**
p2_cbam_head128	0.4344 ± .0151	0.2362 ± .0137	—

日志可直接核验的训练

optimizer AdamW
lr 0.001
momentum 0.9
decay 组 0.0005

覆盖： 21 / 26

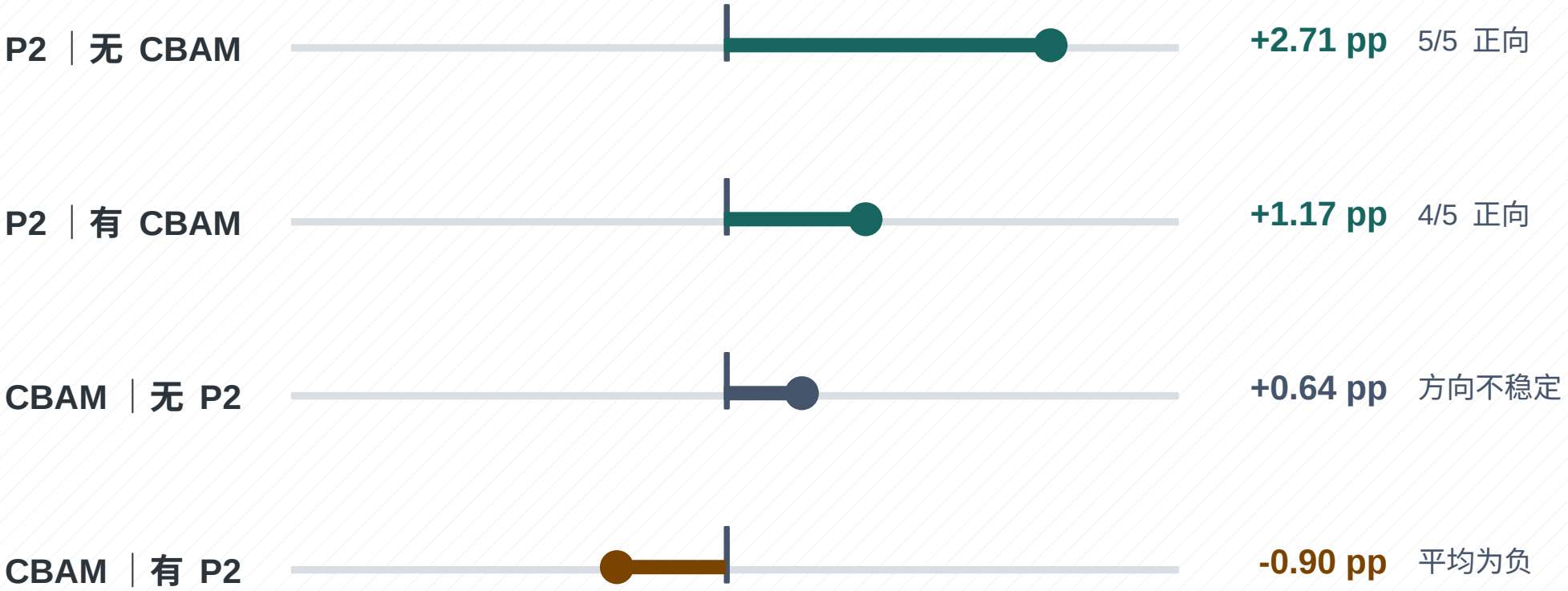
seeds 0–4 全部完成；无日志的 5 组不伪造直接证据

n=5, 不作强显著性外推

数值来源： head_width_control_summary_5seed 与 training_argument_audit.

同 seed 配对把 P2,CBAM 和交互项分开，避免只看最好模型

备查 3/7



P2×CBAM 交互：−1.53 ± 3.12 pp → 不支持正向协同叙事

水平轴单位： test mAP@0.5 配对差值（百分点）；零点为无效应。

RAOD 按视频 ID 分组并冻结 test, 但只验证单类外部定位

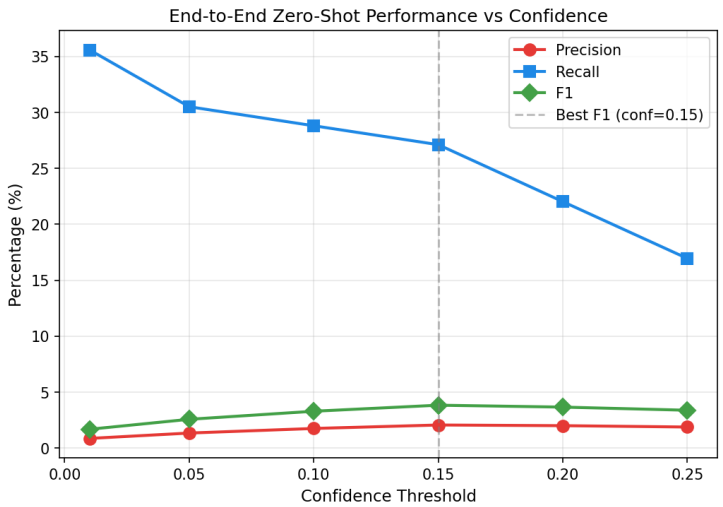
数据协议：视频 ID 成组 → 单类 debris 映射 → baseline / P2 同 seed 训练 → 官方 test 一次性评估

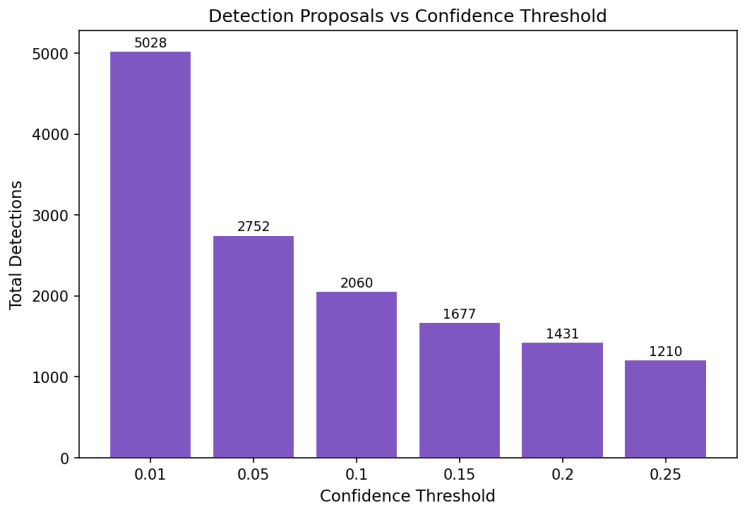
2,910	3,868	+1.34 pp	−1.70 pp
图像	目标	Precision （3/3 正向）	AP50-95 （1/3 正向）

可支持：局部 Precision 改善　　不支持： P2 跨域提高综合定位指标

RAOD 仅作单类外部定位边界，不是同域预留类别的语义确认集。

Prompt, 阈值和定向消融共同说明“选择有效”不等于“无代价”





Prompt
surveillance_v2
由 val 选出

冻结校准
conf-only 39.44%
joint 32.45%

类别代价
GL/RU
52.54% → 37.29%

val 选点： conf = 0.15

B/32 val/test:50.91% / 52.54%;L/14:41.82% / 44.07%

历史 test 泄漏已披露，不写成严格确认

来源： results/ 实验发现与结论总结 _20260811.md;results/confirmation/rejection_confirmation_v1.json.

开放词汇比较统一了输入、词表、阈值和 IoU，但没有穷尽域适配

640 输入 → GL/RU 英文词表 → val 选置信度 → IoU = 0.5

直接开放词汇方法	val 冻结阈值	内部确认 F1	主要现象
YOLO-World v2s	0.001	0.00%	20 个预测， 0 TP
Grounding DINO tiny	0.300	0.80%	候选极多， precision 极低

结论限于当前模型版本、提示、阈值搜索和本地领域；不否定域适配后的可能性

来源： YOLO-World 与 Grounding DINO 的 results/open_vocab/*/summary.json.

测速只代表旧 P2+CBAM seed0 的 RTX 3090 原型，不是最终推荐配置

主要阶段平均延迟（ms / 图；其余 0.22 ms 未标注）



端到端： 77.41 ms / 图 · 12.91 FPS

中位 65.16 ms · P95 121.94 ms

测速配置

旧 P2+CBAM seed0
conf = 0.01
RTX 3090 · 120 W
batch = 1
显存 1242 MB

仍需的真实输入：新采集独立确认数据 · 视频元数据 · 目标边缘设备

在这些材料到位前，不宣称跨帧稳定或边缘可部署

测速不含模型加载与预热；为顺序流式 batch=1, 不代表离线批处理吞吐。